UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA ”SAN PABLO”

UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL LA PAZ

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

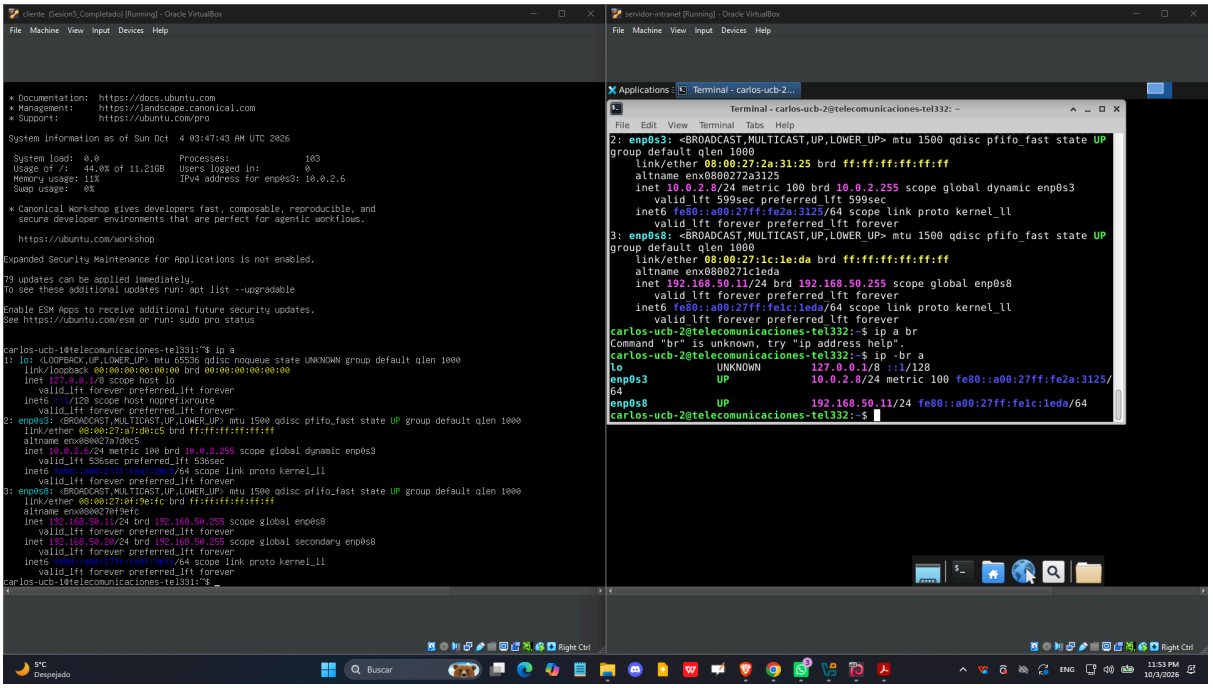


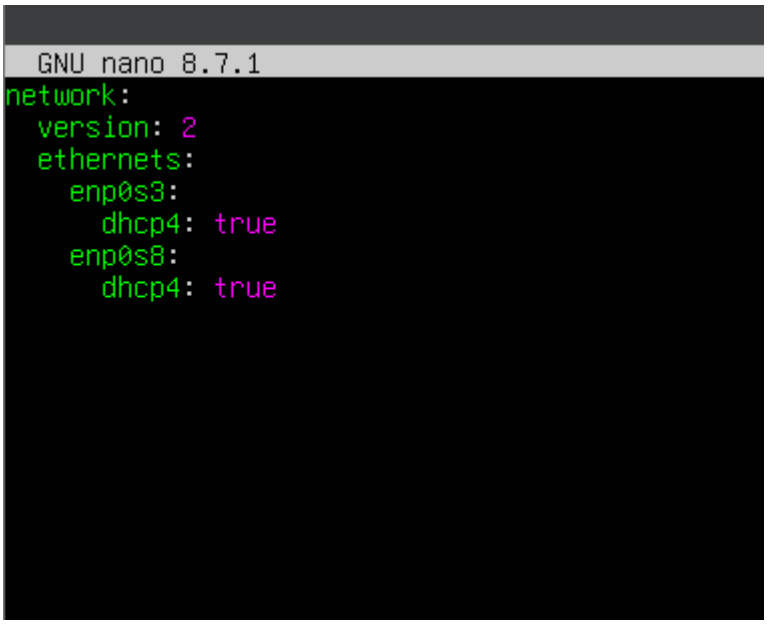
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Laboratorio 3·

NOMBRE Carlos Andres Fernandez Guzman

- **Levanté el servicio de nombres**





- **Mis nombres resuelven**

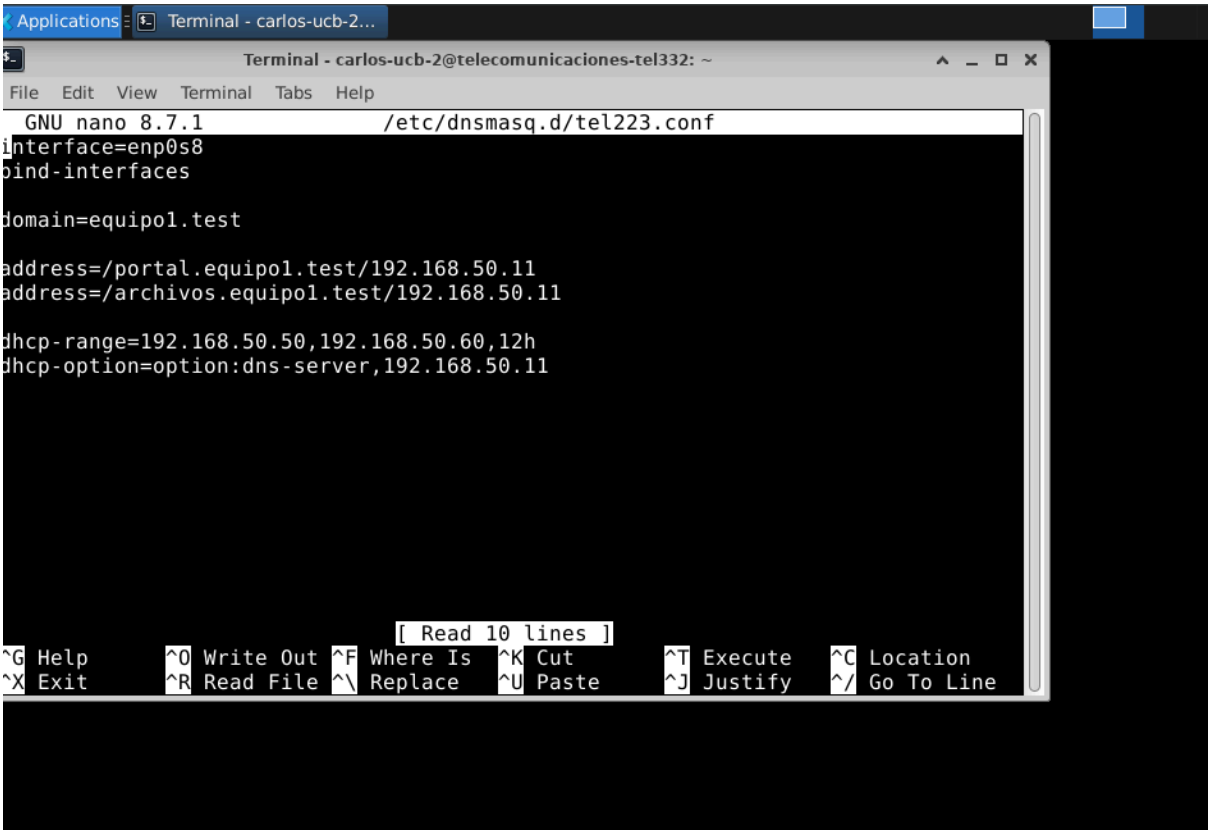
```
carlos-ucb-2@telecomunicaciones-tel332:~$ sudo cat /etc/dnsmasq.d/tel223.conf
[sudo: authenticate] Password:
interface=enp0s8
bind-interfaces

domain=equipo1.test

address=/portal.equipo1.test/192.168.50.11
address=/archivos.equipo1.test/192.168.50.11

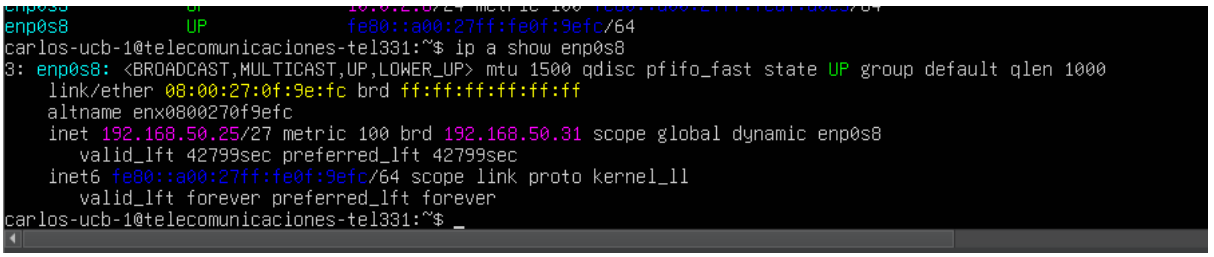
dhcp-range=192.168.50.50,192.168.50.60,12h
dhcp-option=option:dns-server,192.168.50.11
carlos-ucb-2@telecomunicaciones-tel332:~$
```

- **Entregué direcciones por DHCP**

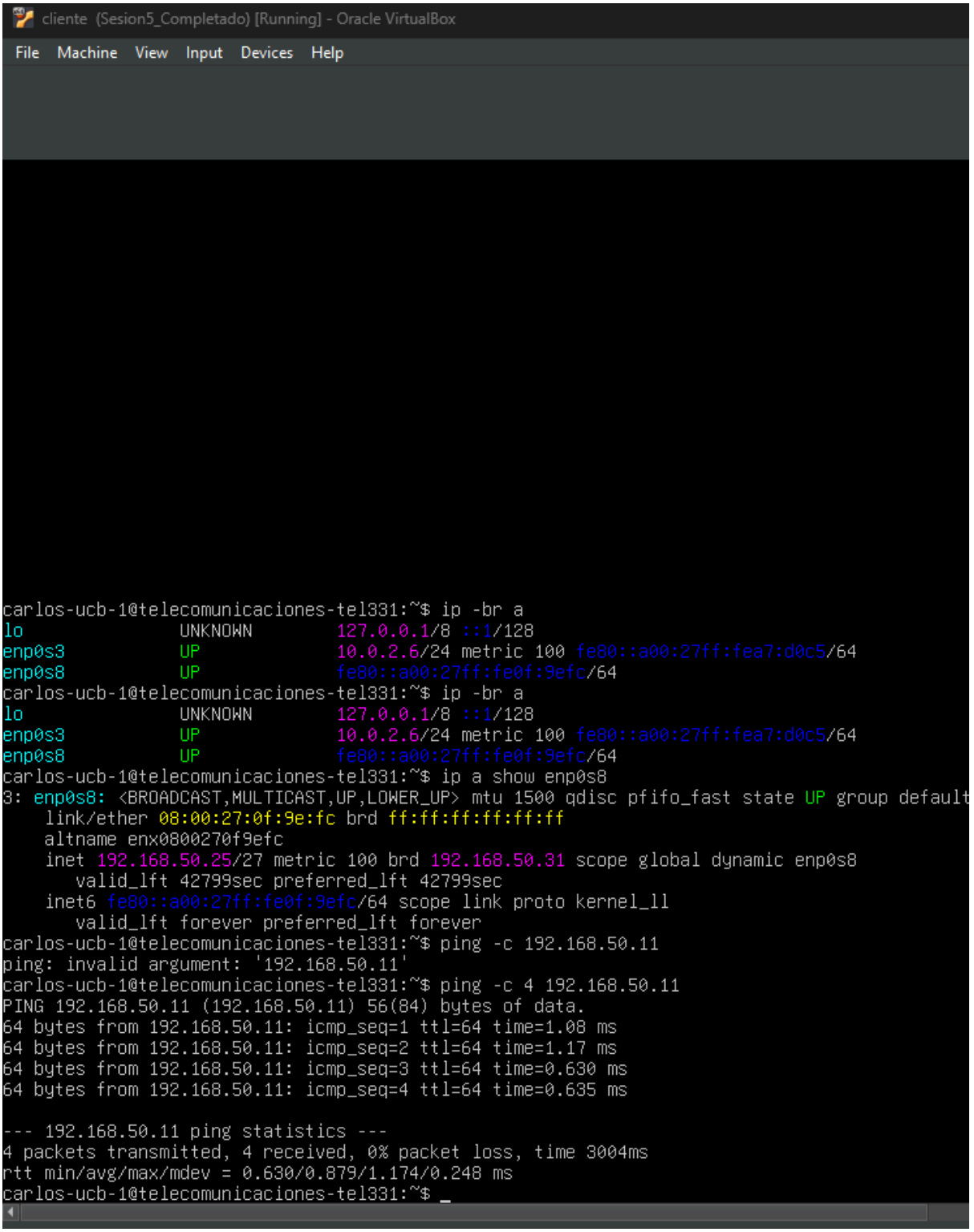



```
dhcp-range=192.168.50.50,192.168.50.60,12h
dhcp-option=option:dns-server,192.168.50.11
carlos-ucb-2@telecomunicaciones-tel332:~$ sudo nano /etc/dnsmasq.d/tel223.conf
[sudo: authenticate] Password:
carlos-ucb-2@telecomunicaciones-tel332:~$ sudo dnsmasq --test
dnsmasq: syntax check OK.
carlos-ucb-2@telecomunicaciones-tel332:~$ sudo systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; preset:
     Active: active (running) since Sun 2026-10-04 04:45:39 UTC; 4min 24s ago
 Invocation: 057171dac30642279d04733cddc73a8b
```

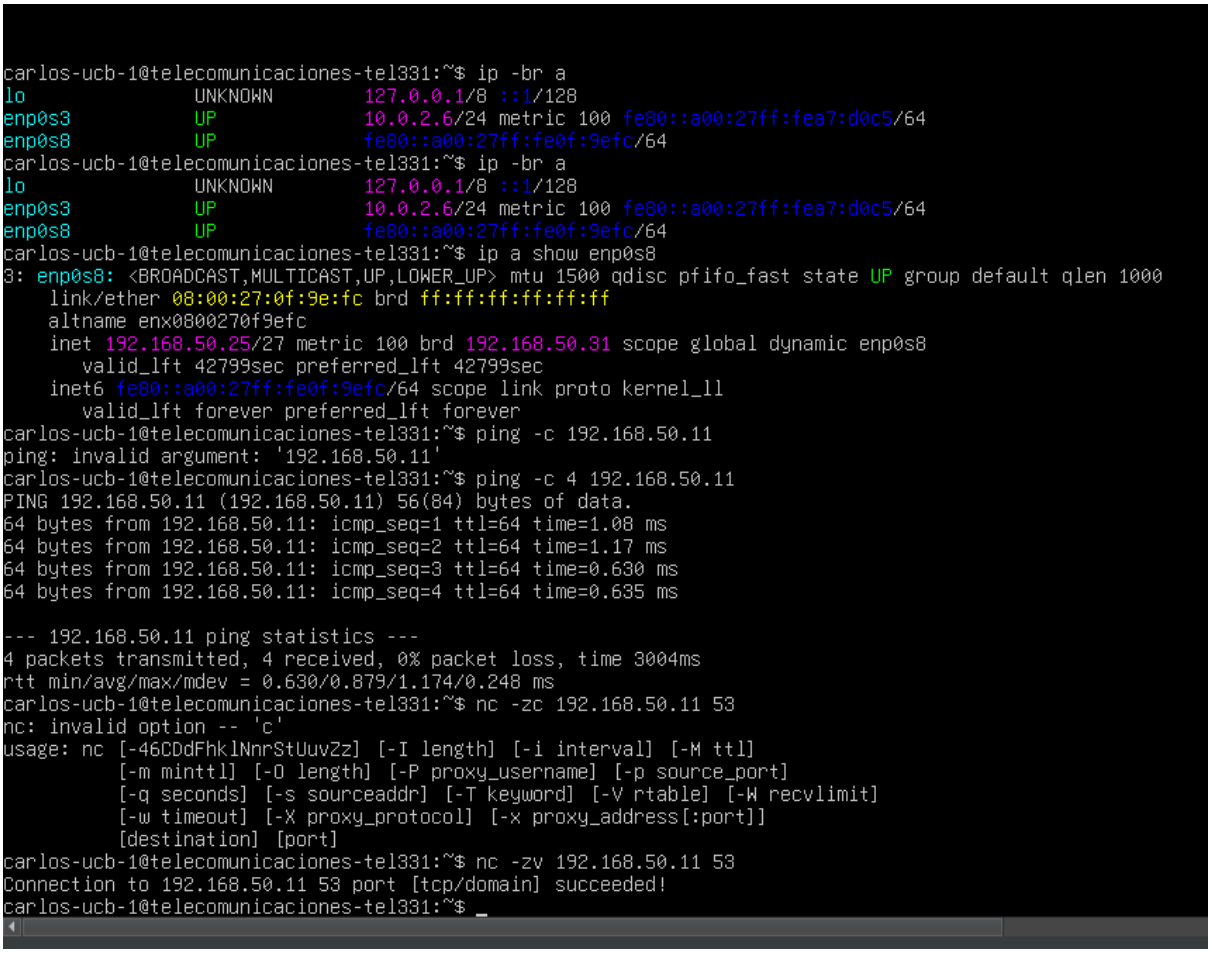
- **Mi cliente obtuvo dirección sola**



- **Cliente alcanza al servidor**



Cliente alcanza al servidor



- **Puerto está abierto**

```
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ nc -zc 192.168.50.11 53
nc: invalid option -- 'c'
usage: nc [-46CDdFhklNnrStUuvZz] [-I length] [-i interval] [-M ttl]
          [-m minttl] [-O length] [-P proxy_username] [-p source_port]
          [-q seconds] [-s sourceaddr] [-T keyword] [-V rtable] [-W recvlimit]
          [-w timeout] [-X proxy_protocol] [-x proxy_address[:port]]
          [destination] [port]
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ nc -zv 192.168.50.11 53
Connection to 192.168.50.11 53 port [tcp/domain] succeeded!
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ dig @192.168.50.11 portal.equipo.test

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @192.168.50.11 portal.equipo.test
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 40299
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; EDE: 14 (Not Ready)
;; QUESTION SECTION:
;portal.equipo.test.            IN      A

;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 192.168.50.11#53(192.168.50.11) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 04 05:16:41 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 53

carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ dig @192.168.50.11 portal.equipo.test

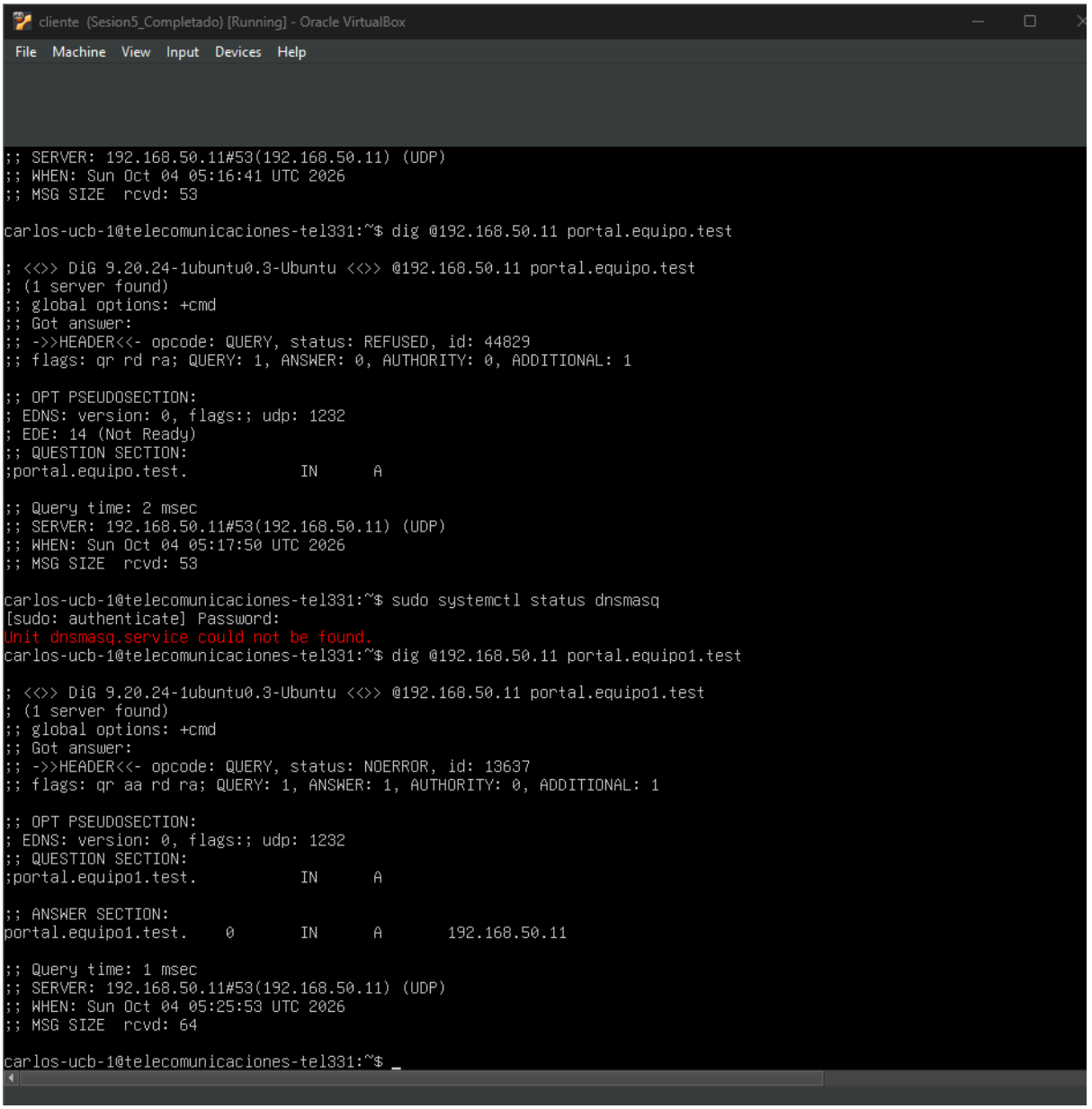
; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @192.168.50.11 portal.equipo.test
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 44829
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; EDE: 14 (Not Ready)
;; QUESTION SECTION:
;portal.equipo.test.            IN      A

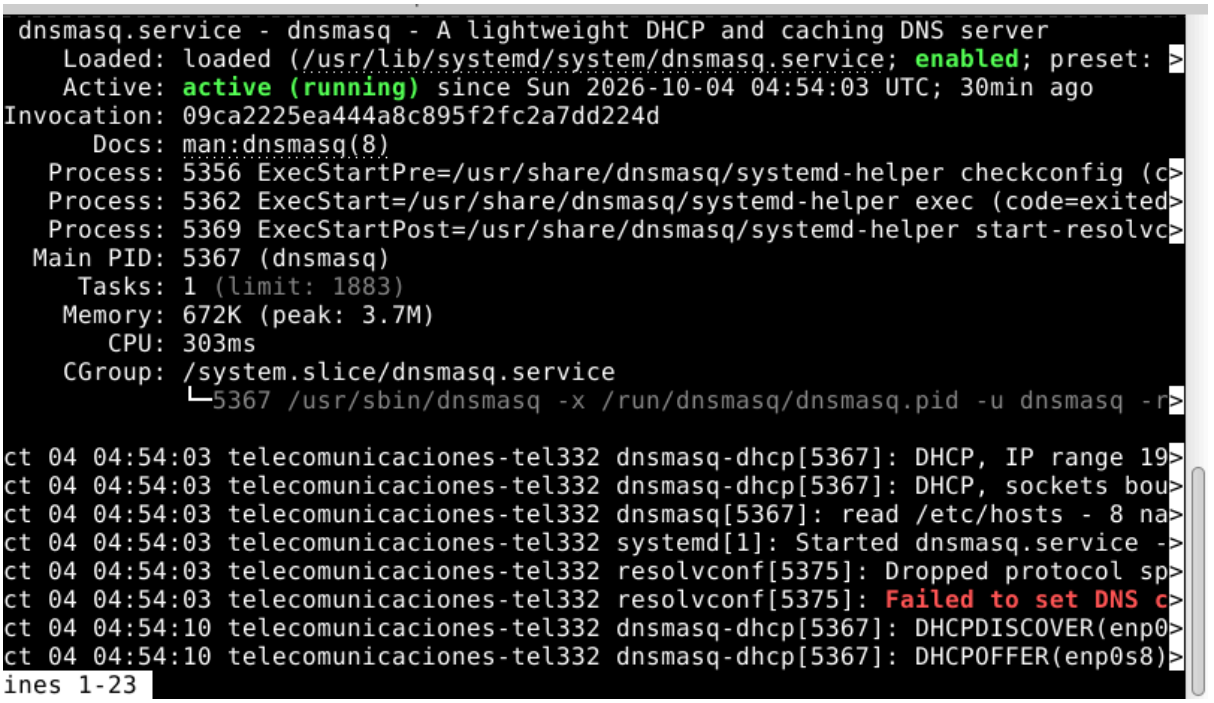
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 192.168.50.11#53(192.168.50.11) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 04 05:17:50 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 53

carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$
```

- **Nombre DNS resuelve**



- **Servicio funciona**



- **Diagnóstico de las 4 fallas**

Falla	Qué hacemos	Capa
A. Servicio detenido	systemctl status dnsmasq	Aplicación
B. Puerto cerrado	ss -lntu / nc	Transporte
C. Dirección incorrecta	ip a + ping	Red
D. Nombre no resuelve	dig	Aplicación

- **Árbol de decisión completo**

Paso 1 — Dirección

ip a show enp0s8

192.168.50.25/27

Paso 2 — Red

CLIENTE:

ping -c 4 192.168.50.11

Paso 3 — Transporte

CLIENTE:

nc -zv 192.168.50.11 53

Paso 4 — DNS

CLIENTE:

dig @192.168.50.11 portal.equipo1.test

Paso 5 — Servicio

SERVER:

sudo systemctl status dnsmasq